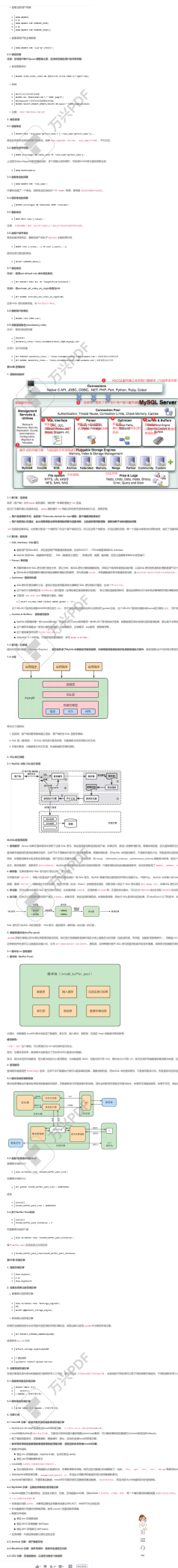


1. MySQL 数据库概述	1.1 MySQL 数据库简介	1.2 MySQL 数据库的架构	1.3 MySQL 数据库的安装与配置
2. MySQL 数据库的表结构	2.1 表的创建与修改	2.2 表的删除与重建	2.3 表的索引与优化
3. MySQL 数据库的查询语句	3.1 单表查询	3.2 多表查询	3.3 聚合函数与分组
4. MySQL 数据库的视图与存储过程	4.1 视图的创建与使用	4.2 存储过程的创建与使用	4.3 触发器的创建与使用
5. MySQL 数据库的备份与恢复	5.1 数据库的备份	5.2 数据库的恢复	5.3 数据库的迁移
6. MySQL 数据库的权限管理	6.1 用户管理	6.2 权限管理	6.3 角色管理
7. MySQL 数据库的优化	7.1 查询优化	7.2 索引优化	7.3 数据库优化
8. MySQL 数据库的故障处理	8.1 数据库的故障类型	8.2 数据库的故障处理	8.3 数据库的故障预防
9. MySQL 数据库的进阶知识	9.1 数据库的复制	9.2 数据库的集群	9.3 数据库的分布式
10. MySQL 数据库的总结	10.1 MySQL 数据库的特点	10.2 MySQL 数据库的应用	10.3 MySQL 数据库的未来







[illegible]

MySQL数据库学习笔记全_mysql笔记-CSDN博客

1.1 数据库概述

数据库是长期存储在计算机内、有组织的、可共享的数据集合。数据库中的数据按一定的数据模型组织、存储和管理，具有较高的数据独立性，即数据相互无关的特性。数据库系统由数据库、数据库管理系统（DBMS）、数据库工具以及用户等组成。数据库系统的主要功能包括：数据定义、数据操作、数据控制、数据通信等。数据库系统的发展经历了层次数据库、网状数据库、关系数据库、面向对象数据库、NoSQL数据库等阶段。目前，关系数据库仍然是主流，但随着大数据和云计算的发展，NoSQL数据库的应用也越来越广泛。

1.2 数据库系统组成

数据库系统由数据库、数据库管理系统（DBMS）、数据库工具以及用户等组成。数据库是长期存储在计算机内、有组织的、可共享的数据集合。数据库管理系统（DBMS）是位于用户和操作系统之间的一层数据管理软件，它负责数据库的建立、使用和维护。数据库工具包括数据库设计工具、数据库查询工具、数据库备份工具等。用户是指使用数据库系统的人员，包括数据库管理员（DBA）、应用程序员、终端用户等。

1.3 数据库系统功能

数据库系统的主要功能包括：数据定义、数据操作、数据控制、数据通信。数据定义是指定义数据库的结构，包括表、视图、索引等。数据操作是指对数据库中的数据进行增、删、改、查等操作。数据控制是指对数据库中的数据进行安全管理，包括权限控制、事务控制等。数据通信是指数据库系统与其他系统或用户进行数据交换。

1.4 数据库系统特点

数据库系统的特点包括：数据共享、数据独立性、数据安全性、数据完整性、数据一致性。数据共享是指多个用户或多个应用程序可以同时访问数据库中的数据。数据独立性是指数据的物理存储与逻辑结构相互独立。数据安全性是指数据库系统能够防止非法用户对数据的访问。数据完整性是指数据库系统能够保证数据的正确性和有效性。数据一致性是指数据库系统能够保证数据在操作过程中的正确性。

1.5 数据库系统分类

数据库系统可以根据不同的标准进行分类。按照数据模型分类，可以分为层次数据库、网状数据库、关系数据库、面向对象数据库、NoSQL数据库等。按照数据库的用途分类，可以分为通用数据库、专用数据库等。按照数据库的规模分类，可以分为小型数据库、中型数据库、大型数据库等。按照数据库的部署方式分类，可以分为集中式数据库、分布式数据库等。

1.6 数据库系统应用

数据库系统广泛应用于各个领域，如金融、医疗、教育、政府、企业等。在金融领域，数据库系统用于存储和管理客户的账户信息、交易记录等。在医疗领域，数据库系统用于存储和管理病人的病历、检查结果等。在教育领域，数据库系统用于存储和管理学生的成绩、学籍信息等。在政府领域，数据库系统用于存储和管理人口信息、社会统计数据等。在企业领域，数据库系统用于存储和管理企业的运营数据、客户信息等。

1.7 数据库系统发展趋势

随着信息技术的不断发展，数据库系统也在不断演进。未来，数据库系统将朝着分布式、云原生、智能化等方向发展。分布式数据库系统能够提高系统的可扩展性和可用性。云原生数据库系统能够更好地适应云计算环境。智能化数据库系统能够通过机器学习等技术优化数据库的性能。

数据库事务

发生时间/序号	Session A	Session B
①	BEGIN	
②		BEGIN
③	UPDATE student SET name='李四' WHERE studentid = 1;	
④	COMMIT;	
⑤		ROLLBACK;

数据库事务：事务是指一个或几个逻辑上相关、组成一个不可分割的整体，并作为一个整体提交或回滚。

数据库事务特性

发生时间/序号	Session A	Session B
①	BEGIN	
②		BEGIN
③	SELECT FROM student WHERE studentid = 1;	UPDATE student SET name='李四' WHERE studentid = 1;
④	COMMIT;	
⑤		ROLLBACK;

数据库事务特性：事务具有原子性、一致性、隔离性、持久性四个特性，简称ACID。

数据库事务隔离性

发生时间/序号	Session A	Session B
①	BEGIN	
②	SELECT FROM student WHERE studentid = 1;	
③	UPDATE student SET name='李四' WHERE studentid = 1;	
④	COMMIT;	
⑤		UPDATE student SET name='李四' WHERE studentid = 1;

数据库事务隔离性：事务隔离性是指一个事务的执行不能被其他事务干扰，使得一个事务在执行过程中面对的数据是另一个事务执行前的数据。

数据库事务一致性

发生时间/序号	Session A	Session B
①	BEGIN	
②	SELECT FROM student WHERE studentid = 1;	
③	INSERT INTO student VALUES (2, '王五');	
④	SELECT FROM student WHERE studentid = 2;	

数据库事务一致性：事务一致性是指事务执行前后，数据库处于一致状态，即事务执行前后，数据库中的数据完整性不受破坏。

数据库事务持久性

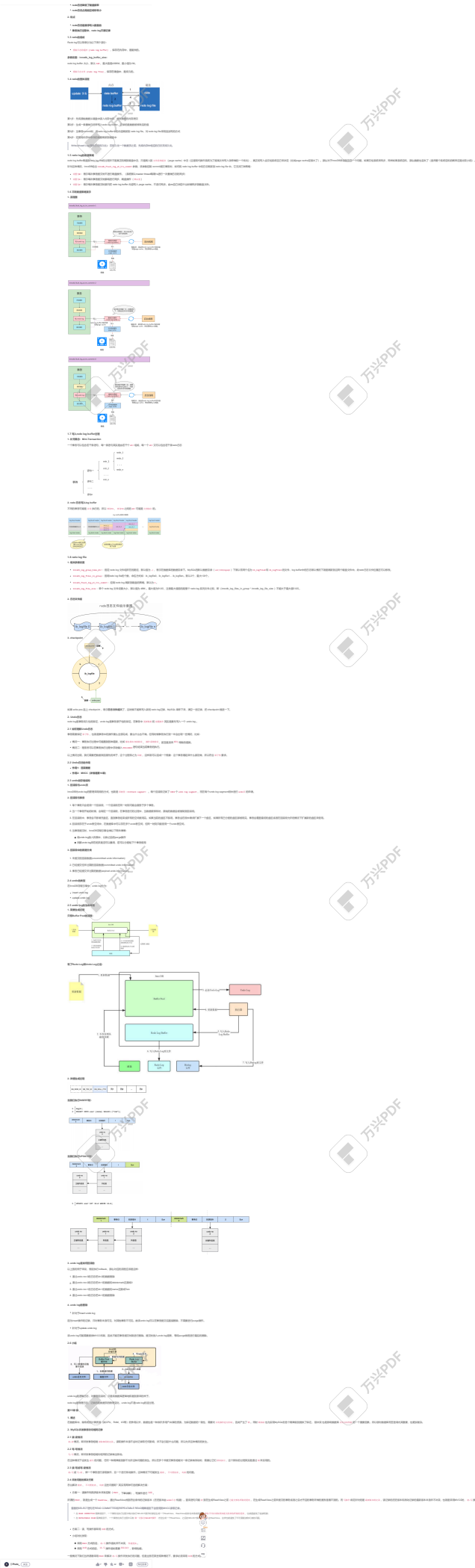
发生时间/序号	Session A	Session B
①	BEGIN	
②	SELECT FROM student WHERE studentid = 1;	
③	UPDATE student SET name='李四' WHERE studentid = 1;	
④	COMMIT;	
⑤		UPDATE student SET name='李四' WHERE studentid = 1;

数据库事务持久性：事务持久性是指事务一旦提交，其结果就是永久性的，即使数据库发生故障也不会丢失。

数据库事务原子性

发生时间/序号	Session A	Session B
①	BEGIN	
②	SELECT FROM student WHERE studentid = 1;	
③	UPDATE student SET name='李四' WHERE studentid = 1;	
④	COMMIT;	
⑤		UPDATE student SET name='李四' WHERE studentid = 1;

数据库事务原子性：事务原子性是指事务中的所有操作要么全部执行，要么全部不执行，不可能出现部分执行的情况。



MySQL数据库学习笔记全_mysql笔记-CSDN博客

